

# APRENDIZAJE DE MÁQUINAS (ACIF104) INFORME FASE 3 — SUMATIVA 3

**Nombre integrante/s:**

Javiera Chávez  
Joaquín Olivares  
Claudio Yáñez

**Curso:** Aprendizaje de Máquina

**Fecha:** 08-09-2026

# Índice

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Problemática .....                                                 | 4  |
| 1.1 Requisitos iniciales .....                                        | 4  |
| 1.2 Marco de alcance .....                                            | 5  |
| 2. Metodología.....                                                   | 6  |
| 2.1 Objetivos del proyecto.....                                       | 6  |
| 2.2 Enfoque metodológico.....                                         | 6  |
| 2.3 Fases del desarrollo .....                                        | 7  |
| 2.4 Plan de trabajo .....                                             | 8  |
| 3. Desarrollo del proyecto.....                                       | 9  |
| 3.1 Análisis exploratorio de datos.....                               | 9  |
| 3.1.1 Descripción de las variables .....                              | 9  |
| 3.1.2 Completitud y correctitud.....                                  | 9  |
| 3.1.3 Estadística descriptiva.....                                    | 9  |
| 3.1.4 Valores atípicos.....                                           | 10 |
| 3.1.5 Correlación entre variables .....                               | 11 |
| 3.1.6 Balance de clases .....                                         | 12 |
| 3.2 Selección de técnicas candidatas.....                             | 13 |
| 3.3 Comparación de técnicas .....                                     | 13 |
| 3.4 Requisitos del proyecto .....                                     | 15 |
| 3.4.1 Requisitos funcionales .....                                    | 15 |
| 3.4.2 Requisitos no funcionales .....                                 | 15 |
| 3.5 Selección de la arquitectura del modelo .....                     | 16 |
| 3.5.1 Arquitecturas de Deep Learning y análisis de convergencia ..... | 16 |
| 3.5.2 Refinamiento del modelo seleccionado .....                      | 17 |
| 3.6 Elaboración del modelo: partición y balanceo.....                 | 17 |
| 3.7 Desarrollo frontend y backend .....                               | 18 |
| 3.7.1 Capturas del sistema en funcionamiento .....                    | 19 |
| 4. Resultados.....                                                    | 21 |
| 4.1 Matriz de confusión .....                                         | 21 |
| 4.2 Análisis interpretativo con SHAP .....                            | 21 |
| 4.3 Cumplimiento de objetivos y requisitos .....                      | 23 |
| 5. Conclusiones, limitaciones y trabajos futuros .....                | 26 |
| 5.1 Limitaciones .....                                                | 26 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 5.2 Mejoras propuestas .....                 | 26 |
| 5.3 Resumen de hallazgos y aprendizajes..... | 26 |
| 5.4 Aplicabilidad del sistema .....          | 27 |
| 6. Código fuente en GitHub .....             | 28 |
| 7. Bibliografía .....                        | 29 |

## 1. Problemática

Con la Industria 4.0, las plantas industriales se llenaron de sensores. Hoy una máquina puede registrar de forma continua su temperatura de aire y de proceso, su velocidad de rotación, el torque y el desgaste de la herramienta, y todos esos datos quedan almacenados (Hamasha et al., 2025). El problema es que tener los datos no significa aprovecharlos. Muchas empresas siguen trabajando con mantenimiento correctivo, es decir, reparar la máquina una vez que se rompió, o con mantenimiento preventivo, revisándola cada cierto tiempo aunque esté funcionando bien. Las dos formas resultan costosas: la primera provoca paradas inesperadas y reparaciones de emergencia, y la segunda lleva a reemplazar componentes que todavía tenían vida útil (Benhanifia et al., 2025). Meitz et al. (2025) señalan que el mantenimiento puede representar entre un 15 % y un 70 % del costo total de producción según el rubro, lo que muestra cuánto está en juego.

El mantenimiento predictivo ofrece una alternativa: usar los datos de operación de cada equipo para estimar cuándo es probable que falle y programar la intervención justo antes de que ocurra. Es una de las aplicaciones más frecuentes del aprendizaje automático en la industria (Benhanifia et al., 2025; Guidotti et al., 2025). La dificultad está en encontrar, dentro de todo ese volumen de datos, las señales que anticipan una falla, algo que no se puede hacer de forma manual (Guidotti et al., 2025).

Al revisar la literatura reciente se nota una diferencia de enfoque entre los autores. Las revisiones sistemáticas de Guidotti et al. (2025) y Meitz et al. (2025) plantean que el problema pendiente ya no son los algoritmos, que funcionan bien, sino otras dos cosas: existen pocos conjuntos de datos industriales públicos para comparar y reproducir resultados, y los modelos suelen comportarse como cajas negras que el personal de mantenimiento no logra interpretar ni en las que confía. Los trabajos de tipo aplicado apuntan en otra dirección. Aminzadeh et al. (2025), que implementaron un sistema real en compresores industriales, concluyen que un modelo preciso aporta poco si no está integrado en una herramienta que el personal pueda usar en su trabajo diario. Hamasha et al. (2025) proponen un marco que combina inteligencia artificial, IoT y edge computing, pero se mantiene en un plano conceptual. Si se juntan las dos miradas, queda a la vista un vacío: hay pocos trabajos que entreguen al mismo tiempo un sistema completo y funcional, que explique sus predicciones y que esté construido sobre datos públicos reproducibles. Ese es el vacío que este proyecto busca abordar.

El caso que da origen al proyecto es el de una planta manufacturera que opera equipos rotativos y de mecanizado. En ese contexto, el equipo de mantenimiento, y en particular el supervisor, decide qué máquinas inspeccionar apoyándose sobre todo en su experiencia y en la pauta de calendario. Ese conocimiento, saber que cierta combinación de lecturas suele terminar en falla, no queda registrado en ningún sistema y se pierde cuando la persona cambia de turno o de puesto. Perfectime apunta a ese problema. Funciona como una herramienta de apoyo a la decisión y de gestión del conocimiento: recibe las lecturas de sensores de una máquina, entrega la probabilidad de falla y el nivel de riesgo asociado, y muestra mediante SHAP qué variables influyeron más en esa estimación. De esta forma el supervisor puede ordenar las inspecciones según un criterio cuantificable y no solo según su intuición.

### 1.1 Requisitos iniciales

De los antecedentes revisados se desprenden los requisitos con los que partió el proyecto:

| Antecedente                                                                                                                                      | Requisito inicial                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisar manualmente grandes volúmenes de telemetría para detectar las señales previas a una falla no es viable (Guidotti et al., 2025)           | El sistema estima automáticamente la probabilidad de falla de una máquina a partir de sus lecturas de sensores                  |
| Una solución de mantenimiento predictivo aporta valor solo si se integra en una plataforma que el personal pueda operar (Aminzadeh et al., 2025) | El sistema entrega una interfaz web para el supervisor (predicción individual y por lotes) apoyada en un servicio/API           |
| La falta de interpretabilidad frena la adopción de estos modelos (Guidotti et al., 2025; Meitz et al., 2025)                                     | Cada predicción se acompaña del aporte de cada variable, calculado con SHAP (requisito de explicabilidad)                       |
| No detectar una falla tiene un costo alto (Meitz et al., 2025)                                                                                   | La evaluación prioriza la detección de la clase “con falla” (Recall y F1) por sobre la exactitud general                        |
| El desbalance de clases es propio de este tipo de problema (He & García, 2009)                                                                   | El entrenamiento incorpora y compara distintas técnicas de balanceo                                                             |
| Hay escasez de datasets industriales públicos, lo que dificulta reproducir resultados (Guidotti et al., 2025)                                    | El proyecto se construye sobre un conjunto de datos público y documentado (AI4I 2020; Matzka, 2020), en un entorno reproducible |
| Auditar las decisiones de mantenimiento exige trazabilidad                                                                                       | El sistema registra las predicciones realizadas y permite seguir el estado del modelo (monitoreabilidad y confiabilidad)        |

Tabla 1. Requisitos iniciales derivados de los antecedentes.

## 1.2 Marco de alcance

El sistema se acota a lo siguiente:

- Clasificación binaria del riesgo de falla (falla o no falla) a partir de siete variables de entrada: el tipo de producto y cinco lecturas de sensores.
- Explicación de cada predicción con valores SHAP.
- Predicción individual y por lotes mediante carga de archivo CSV.
- Interfaz web para el supervisor y servicio REST que sirve el modelo.
- Registro histórico de predicciones y monitoreo básico del sistema.
- Reentrenamiento del modelo con nuevos registros etiquetados.

Quedan fuera del alcance:

- Identificar el tipo específico de falla (TWF, HDF, PWF, OSF, RNF). Esas variables solo se conocen después de que la falla ocurrió, así que usarlas sería fuga de datos.
- Estimar la vida útil restante del equipo (RUL).
- Ingerir telemetría en tiempo real desde dispositivos IoT. El sistema trabaja con lecturas puntuales que se ingresan o se cargan.
- Despliegue en varias plantas y optimización de la programación de mantenimiento.

## 2. Metodología

### 2.1 Objetivos del proyecto

**Objetivo general.** Desarrollar y validar un sistema de mantenimiento predictivo que, a partir de los datos de sensores de un equipo industrial, estime su probabilidad de falla de forma explicable, y ponerlo a disposición en una plataforma web para el supervisor de mantenimiento.

**Objetivos específicos.**

1. Analizar el dataset AI4I 2020 y evaluar su calidad antes del modelado.
2. Comparar técnicas de aprendizaje automático y arquitecturas de aprendizaje profundo, y seleccionar el modelo con mejor desempeño según métricas alineadas al problema.
3. Evaluar cómo afectan distintas técnicas de balanceo de clases al rendimiento del modelo.
4. Optimizar y validar el modelo seleccionado sobre datos no vistos.
5. Interpretar las predicciones del modelo con SHAP.
6. Integrar el modelo con un backend y un frontend que permitan predicción individual y por lotes, historial, monitoreo y reentrenamiento.

### 2.2 Enfoque metodológico

El proyecto se desarrolló siguiendo CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), una metodología muy usada en proyectos de análisis de datos y aprendizaje automático (Chapman et al., 2000). CRISP-DM divide el trabajo en seis etapas: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. Se eligió porque se ajusta bien a un proyecto de este tipo: parte del problema real antes de tocar los datos, separa con claridad la preparación de datos del modelado, y permite volver a una etapa anterior cuando los resultados lo piden.

El trabajo fue iterativo e incremental. Se organizó en tres entregas sucesivas y cada una retomó lo hecho en la anterior, incorporó la retroalimentación del docente y profundizó una o más etapas de CRISP-DM. La Tabla 2 muestra esa correspondencia.

| Etapa CRISP-DM           | Actividad en el proyecto                                                                                | Entrega      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Comprensión del negocio  | Análisis del problema de mantenimiento, revisión de literatura, definición de objetivos y requisitos    | Sumativa 1   |
| Comprensión de los datos | Carga del dataset AI4I 2020, análisis exploratorio, evaluación de calidad                               | Sumativa 1–2 |
| Preparación de los datos | Limpieza, eliminación de columnas con fuga de datos, codificación, escalado, partición y balanceo       | Sumativa 2   |
| Modelado                 | Entrenamiento de 3 técnicas de ML y 3 arquitecturas de DL, ajuste de hiperparámetros                    | Sumativa 2–3 |
| Evaluación               | Comparación con métricas sobre datos no vistos, matriz de confusión, curva ROC, interpretación con SHAP | Sumativa 2–3 |
| Despliegue               | Servicio API con FastAPI, interfaz web, historial, monitoreo y reentrenamiento                          | Sumativa 3   |

Tabla 2. Correspondencia entre las etapas de CRISP-DM y el trabajo realizado.

## 2.3 Fases del desarrollo

**Análisis exploratorio de datos.** Se trabajó con el dataset AI4I 2020 (Matzka, 2020). Primero se revisó su estructura: cantidad de registros y columnas, tipo de cada variable y primeros registros. Después se calcularon estadísticas descriptivas (media, mínimo, máximo, desviación) de las variables numéricas, y se generaron histogramas para ver su distribución y boxplots para detectar valores atípicos. La calidad de los datos se evaluó en cuatro aspectos: completitud (valores nulos y duplicados), consistencia (tipos de dato y rangos con sentido físico), exactitud (ausencia de valores imposibles) y balance de clases. Por último se calculó la matriz de correlación de Pearson entre las variables. Esta fase responde al objetivo 1 y a los requisitos de calidad de datos.

**Selección de técnicas de aprendizaje automático.** A partir de las características del problema (clasificación binaria, datos tabulares, clases muy desbalanceadas y necesidad de explicar las predicciones) y de la revisión de trabajos previos, se definieron las técnicas candidatas. En Machine Learning se eligieron Random Forest, XGBoost y Regresión Logística, que representan tres enfoques distintos: ensamble por bagging, ensamble por boosting y modelo lineal de referencia. En Deep Learning se definieron tres arquitecturas de perceptrón multicapa con distinta profundidad y ancho, para ver si aumentar la complejidad de la red mejoraba el resultado.

**Diseño de la arquitectura.** Se definieron las entradas y la salida del modelo. Las entradas son siete variables: cinco lecturas de sensores (temperatura de aire, temperatura de proceso, velocidad de rotación, torque y desgaste de herramienta) y el tipo de producto codificado en dos columnas (Type\_L y Type\_M). La salida es la probabilidad de que la máquina falle, que sobre un umbral de decisión se traduce en una etiqueta binaria. En las redes neuronales se usó siempre la misma función de activación (ReLU) y el mismo optimizador (Adam); lo único que cambió fue el número de capas y de neuronas. Después de comparar los modelos se seleccionó XGBoost y se evaluó un refinamiento con búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada.

**Implementación.** El modelo entrenado se guardó serializado junto con el escalador y el orden de columnas, y se expuso mediante un servicio REST construido con FastAPI. El servicio ofrece endpoints para predicción individual, predicción por lotes, consulta del historial, monitoreo y reentrenamiento. Sobre ese servicio se conectó una interfaz web para el supervisor, con pantallas de predicción, explicabilidad, historial y monitoreo. El preprocesamiento en la inferencia reproduce exactamente el del entrenamiento. Esta fase responde al objetivo 6 y a los requisitos no funcionales de usabilidad, explicabilidad y monitoreabilidad.

**Validación.** Los datos se dividieron en 70 % para entrenamiento, 15 % para validación y 15 % para prueba, mediante muestreo estratificado para mantener la proporción de fallas en los tres conjuntos. Las decisiones de comparación, balanceo y ajuste se realizaron utilizando entrenamiento y validación. El conjunto de prueba se mantuvo reservado para la evaluación final y se utilizó una única vez.

**Evaluación.** Los modelos se compararon con cinco métricas: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score y AUC-ROC, calculadas sobre el conjunto de validación durante la selección. Se dio prioridad a Recall y F1 de la clase “con falla”, porque en mantenimiento predictivo el error más costoso es no detectar una falla real.

Una vez congelado el modelo, se realizó una evaluación final independiente sobre el conjunto de prueba, complementada con matriz de confusión y curva ROC.

## 2.4 Plan de trabajo

La Tabla 3 resume las tareas realizadas a lo largo del proyecto, con su responsable principal, su plazo y el objetivo o requisito al que responde cada una. La revisión de cada entrega fue conjunta.

| Tarea realizada                                                       | Responsable                   | Plazo                | Objetivo / requisito                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Análisis del problema y revisión de literatura                        | Javiera Chávez                | 23 jun – 11 jul 2026 | Comprensión del negocio; problemática    |
| Definición de objetivos y requisitos                                  | Equipo completo               | 7 – 11 jul 2026      | Requisitos del proyecto                  |
| Carga del dataset y análisis exploratorio                             | Javiera Chávez                | 14 – 25 jul 2026     | Objetivo 1; calidad de datos             |
| Evaluación de calidad (completitud, consistencia, exactitud, balance) | Javiera Chávez                | 21 – 25 jul 2026     | Objetivo 1                               |
| Limpieza, eliminación de fuga de datos, codificación y escalado       | Claudio Yáñez                 | 28 jul – 8 ago 2026  | Preparación de datos; RF-06              |
| Partición estratificada y comparación de 3 técnicas de balanceo       | Claudio Yáñez                 | 4 – 8 ago 2026       | Objetivo 3                               |
| Entrenamiento y comparación de 3 ML y 3 DL                            | Claudio Yáñez                 | 11 – 18 ago 2026     | Objetivo 2                               |
| Ajuste de hiperparámetros con GridSearchCV                            | Claudio Yáñez                 | 18 – 22 ago 2026     | Objetivo 4; validación                   |
| Evaluación sobre datos no vistos                                      | Claudio Yáñez                 | 22 – 28 ago 2026     | Objetivo 4                               |
| Interpretación con SHAP (global y casos particulares)                 | Javiera Chávez                | 29 ago – 5 sep 2026  | Objetivo 5; explicabilidad               |
| Servicio API con FastAPI                                              | Joaquín Olivares              | 18 – 28 ago 2026     | Objetivo 6; requisitos funcionales       |
| Interfaz web y conexión con la API                                    | Joaquín Olivares              | 25 ago – 5 sep 2026  | Objetivo 6; usabilidad, monitoreabilidad |
| Pruebas de extremo a extremo del sistema                              | Equipo completo               | 5 – 9 sep 2026       | Confiabilidad                            |
| Repositorio, README y entorno reproducible                            | Claudio Yáñez                 | en paralelo          | Portabilidad, mantenibilidad             |
| Redacción del informe final y formato APA 7                           | Javiera Chávez, Claudio Yáñez | 1 – 12 sep 2026      | Consolidación del proyecto               |

Tabla 3. Plan de trabajo del proyecto.



### 3. Desarrollo del proyecto

#### 3.1 Análisis exploratorio de datos

Se trabajó con el AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (Matzka, 2020), un conjunto de datos público del UCI Machine Learning Repository. Tiene 10.000 registros y 14 columnas, y simula cómo se comporta una fresadora industrial en distintas condiciones de operación.

##### 3.1.1 Descripción de las variables

| Variable                | Tipo       | Unidad | Rango         | Descripción                                                        |
|-------------------------|------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| UDI                     | Entero     | –      | 1 – 10000     | Identificador correlativo del registro. Se elimina.                |
| Product ID              | Texto      | –      | –             | Identificador del producto (letra de calidad + serie). Se elimina. |
| Type                    | Categórica | –      | L, M, H       | Calidad del producto: baja (L), media (M), alta (H).               |
| Air temperature [K]     | Continua   | K      | 295,3 – 304,5 | Temperatura del aire en el entorno del proceso.                    |
| Process temperature [K] | Continua   | K      | 305,7 – 313,8 | Temperatura del proceso.                                           |
| Rotational speed [rpm]  | Entero     | rpm    | 1168 – 2886   | Velocidad de rotación de la herramienta.                           |
| Torque [Nm]             | Continua   | Nm     | 3,8 – 76,6    | Torque aplicado en el husillo.                                     |
| Tool wear [min]         | Entero     | min    | 0 – 253       | Minutos de desgaste acumulado de la herramienta.                   |
| Machine failure         | Binaria    | –      | 0 / 1         | Variable objetivo: 1 si la máquina falló.                          |
| TWF, HDF, PWF, OSF, RNF | Binarias   | –      | 0 / 1         | Tipo específico de falla ocurrida. Se eliminan por fuga de datos.  |

Tabla 4. Variables del dataset AI4I 2020.

##### 3.1.2 Completitud y correctitud

El dataset viene limpio: no hay valores nulos ni filas repetidas en ninguna de las 14 columnas, así que no hubo que rellenar ni descartar datos. Cada variable tiene el tipo que corresponde (las temperaturas y el torque con decimales, la velocidad y el desgaste como enteros, Type y Product ID como texto) y los valores tienen sentido físico: ninguna medición es negativa y Type solo trae las categorías H, L y M. No aparecieron valores imposibles ni contradicciones.

##### 3.1.3 Estadística descriptiva

| Variable                | Media  | Desv. | Mín   | P25   | P50   | P75   | Máx   |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Air temperature [K]     | 300,0  | 2,0   | 295,3 | 298,3 | 300,1 | 301,5 | 304,5 |
| Process temperature [K] | 310,0  | 1,48  | 305,7 | 308,8 | 310,1 | 311,1 | 313,8 |
| Rotational speed [rpm]  | 1538,8 | 179,3 | 1168  | 1423  | 1503  | 1612  | 2886  |
| Torque [Nm]             | 40,0   | 9,97  | 3,8   | 33,2  | 40,1  | 46,8  | 76,6  |
| Tool wear [min]         | 108,0  | 63,7  | 0     | 53    | 108   | 162   | 253   |

Tabla 5. Estadísticas descriptivas de las variables numéricas (n = 10.000).

Las variables se mueven en escalas muy distintas: la velocidad de rotación llega a los miles, mientras que el torque y las temperaturas se quedan en las decenas. Por eso conviene escalarlas antes de entrenar los modelos sensibles a la escala. En cuanto a la forma, la temperatura del aire y el torque se parecen a una distribución normal; la velocidad de rotación se concentra en los valores bajos, con una cola que llega hasta 2.886 rpm; y el desgaste de herramienta se reparte de forma casi uniforme entre 0 y 253 minutos.

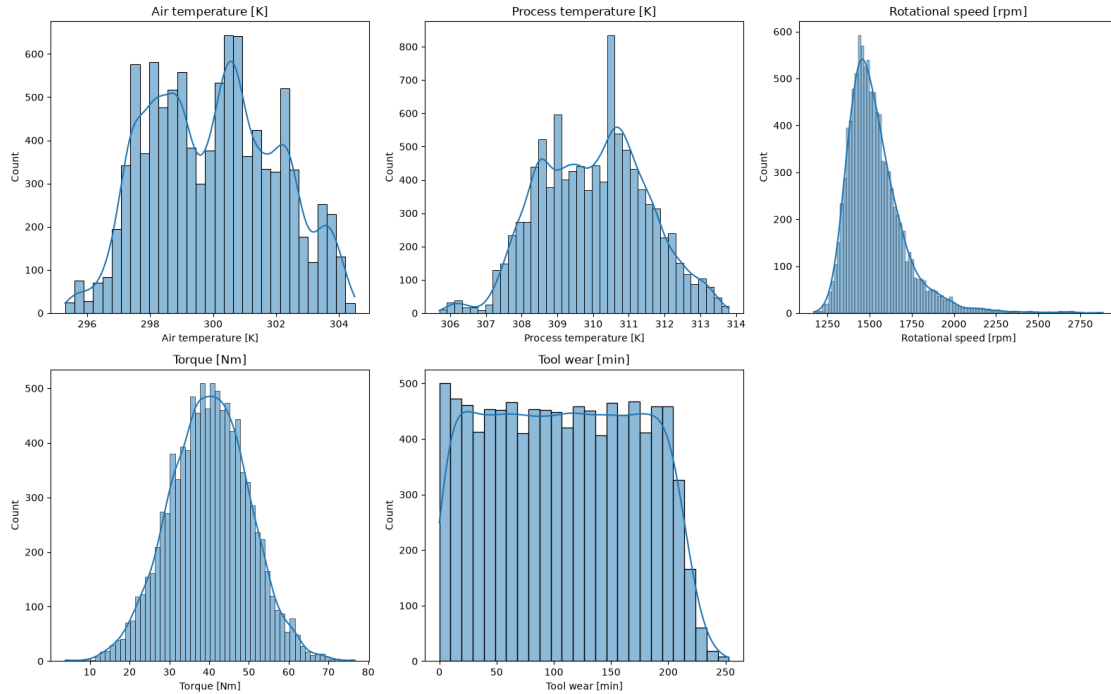


Figura 1. Distribución de las variables numéricas (histogramas con curva de densidad).

### 3.1.4 Valores atípicos

En los diagramas de caja (Figura 2), la temperatura del aire, la del proceso y el desgaste de herramienta casi no muestran valores atípicos. La velocidad de rotación y el torque sí tienen varios valores extremos. Se decidió conservarlos: en mantenimiento predictivo, esos valores extremos suelen ser justamente las máquinas que están por fallar, y eliminarlos sería perder la señal que más interesa.

### Detección de valores atípicos en las variables numéricas

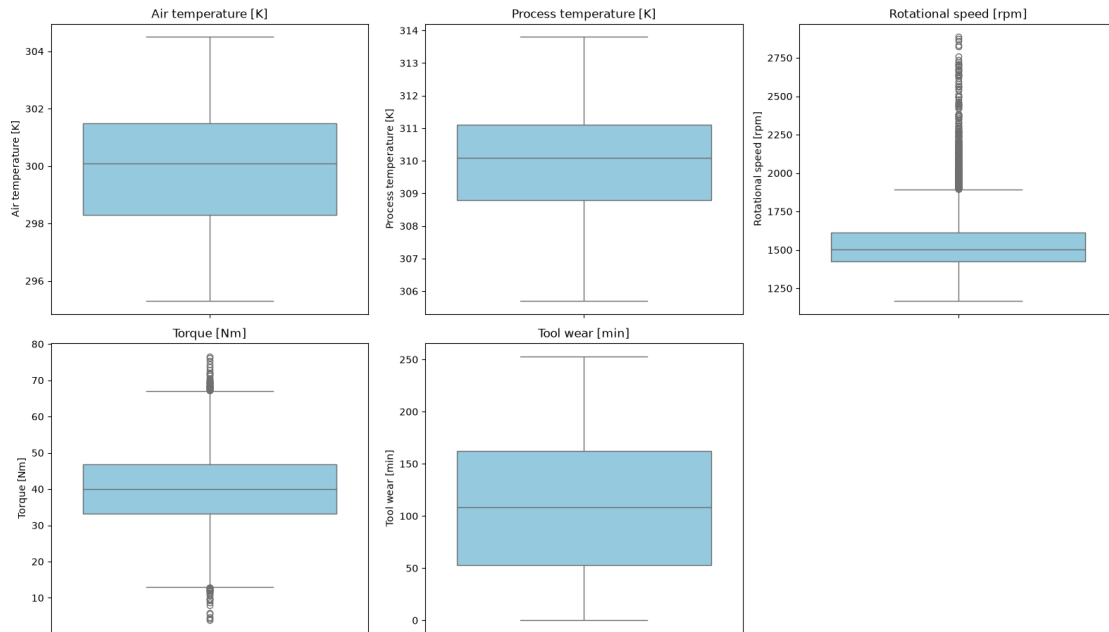


Figura 2. Diagramas de caja de las variables numéricas.

### 3.1.5 Correlación entre variables

La temperatura del aire y la del proceso suben y bajan casi juntas (correlación de 0,88). La velocidad de rotación y el torque hacen lo contrario: cuando una sube, la otra baja ( $-0,88$ ). Con la variable objetivo, en cambio, las correlaciones son bajas (torque 0,19; desgaste 0,11; temperatura del aire 0,08), lo que confirma que una falla no depende de una sola variable, sino de la combinación de varias. Las variables TWF, HDF, PWF, OSF y RNF se revisaron únicamente durante el análisis exploratorio para identificar posibles relaciones y justificar su exclusión del modelado. Estas variables quedaron fuera del conjunto de predictores utilizado por el sistema, debido a que describen el tipo de falla una vez ocurrida y producirían fuga de información.

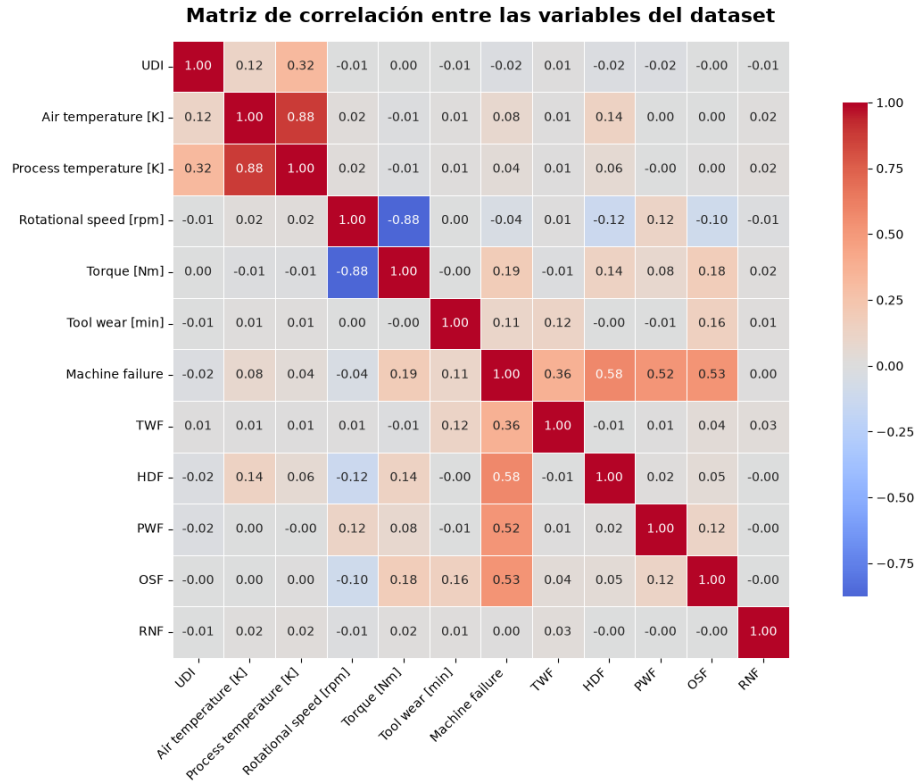


Figura 3. Matriz de correlación de Pearson.

### 3.1.6 Balance de clases

Hay muy pocas fallas en los datos: de 10.000 registros, 9.661 (96,61 %) son “sin falla” y apenas 339 (3,39 %) son “con falla”. Con este desbalance, un modelo podría predecir siempre “sin falla”, acertar el 96,6 % de las veces y aun así no servir de nada, porque nunca aprendería a reconocer una falla. Por eso, más adelante se comparan tres técnicas de balanceo, utilizando además un escenario sin balanceo como baseline (sección 3.6) y la evaluación se fija sobre todo en el Recall y el F1 de la clase minoritaria.

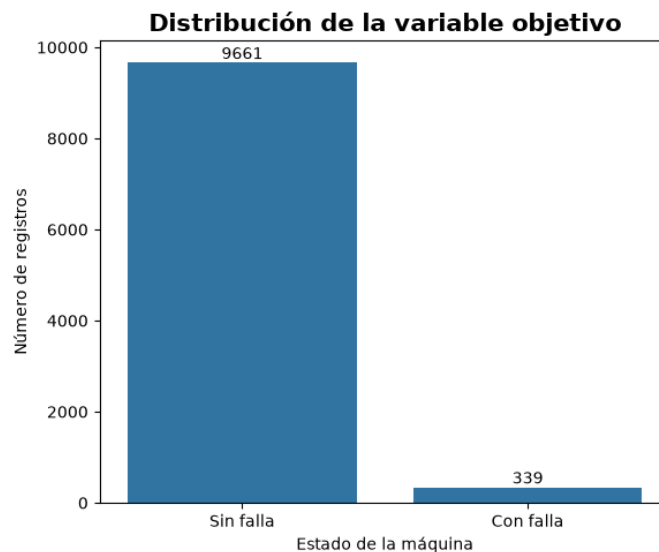


Figura 4. Distribución de la variable objetivo Machine failure.

### 3.2 Selección de técnicas candidatas

Para elegir las técnicas candidatas se tuvieron en cuenta cuatro características del problema:

- Los datos son tabulares, con 7 variables y 10.000 registros. No es un problema de gran escala, por lo que las técnicas de aprendizaje automático clásico son viables y el aprendizaje profundo no tiene una ventaja evidente por volumen de datos.
- Es una clasificación binaria con clases muy desbalanceadas, así que la técnica debe ser compatible con métodos de balanceo y con métricas sensibles a la clase minoritaria.
- Hay un requisito de explicabilidad, por lo que se prioriza que la técnica admita interpretación (importancia de variables, SHAP).
- El hardware disponible se limita a equipos personales sin GPU, lo que descarta arquitecturas de aprendizaje profundo pesadas (CNN, LSTM, Transformers) en esta etapa.

Los trabajos previos revisados apuntan en la misma dirección. Guidotti et al. (2025), en su revisión sistemática de aprendizaje automático supervisado para mantenimiento predictivo, reportan que los métodos basados en árboles (Random Forest, Gradient Boosting) y las redes neuronales son los más usados y los que mejor rinden con datos tabulares de sensores. Benhanifia et al. (2025) confirman que en la industria manufacturera predominan los ensambles de árboles, por lo robustos que son y lo barato que resulta ajustarlos. Aminzadeh et al. (2025), en su caso aplicado en compresores, muestran que XGBoost y Random Forest le ganan a los modelos lineales y a las redes simples. Matzka (2020), autor del dataset, usa un árbol de decisión y recalca la importancia de la explicabilidad, lo que motivó incluir un modelo lineal interpretable como referencia. Hamasha et al. (2025) suman redes neuronales a su marco, útiles cuando las relaciones entre variables no son lineales.

Con esos antecedentes, las técnicas candidatas de aprendizaje automático fueron:

1. **Random Forest** (Breiman, 2001): ensamble por bagging, robusto al ruido y a los valores atípicos (relevante porque no se eliminaron), entrega importancia de variables.
2. **XGBoost** (Chen & Guestrin, 2016): ensamble por boosting, suele ser el de mejor desempeño en datos tabulares y es compatible con SHAP mediante TreeExplainer.
3. **Regresión Logística**: modelo lineal simple, sirve como línea base y como control. Si un modelo complejo no supera a la Regresión Logística, no se justifica su uso.

Para aprendizaje profundo se definieron tres arquitecturas de perceptrón multicapa (MLP; Goodfellow et al., 2016) con distinta profundidad y ancho, descritas en la sección 3.5.

### 3.3 Comparación de técnicas

Las seis alternativas se entrenaron utilizando el conjunto de entrenamiento previamente balanceado con SMOTE (Chawla et al., 2002) y se compararon sobre el mismo conjunto de validación, sin utilizar el conjunto de prueba. La Tabla 6 resume los resultados de esta comparación.

| Técnica       | Tipo          | Accuracy | Precision | Recall | F1     | AUC-ROC |
|---------------|---------------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| Random Forest | ML – Bagging  | 0,9673   | 0,5143    | 0,7059 | 0,5950 | 0,9726  |
| XGBoost       | ML – Boosting | 0,9753   | 0,6094    | 0,7647 | 0,6783 | 0,9792  |

| Técnica                | Tipo            | Accuracy | Precision | Recall | F1     | AUC-ROC |
|------------------------|-----------------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| Regresión Logística    | ML – Lineal     | 0,8420   | 0,1450    | 0,7451 | 0,2428 | 0,8775  |
| MLP superficial (DL-A) | DL – 1×16       | 0,9400   | 0,3511    | 0,9020 | 0,5055 | 0,9701  |
| MLP profunda (DL-B)    | DL – 3×64-32-16 | 0,9713   | 0,5606    | 0,7255 | 0,6325 | 0,9499  |
| MLP ancha (DL-C)       | DL – 1×128      | 0,9633   | 0,4783    | 0,8627 | 0,6154 | 0,9754  |

Tabla 6. Comparación de las 3 técnicas de ML y las 3 arquitecturas de DL sobre el conjunto de validación.

XGBoost presenta el mejor equilibrio general en validación (F1 0,678; AUC-ROC 0,979). La MLP superficial alcanza el mayor Recall (0,902), pero con una Precision baja (0,351), mientras que la MLP ancha obtiene un Recall de 0,863 y un AUC-ROC de 0,975. Random Forest queda en un nivel intermedio. La MLP profunda presenta un F1 de 0,633 y un AUC-ROC de 0,950, por debajo de las otras arquitecturas. Regresión Logística obtiene el menor desempeño general, con F1 de 0,243 y AUC-ROC de 0,878.

Restricciones computacionales. Todo se entrenó en computadores personales, sin GPU. Los modelos de ML tardaron segundos y las MLP se entrenaron en tiempos acotados; la búsqueda de hiperparámetros evaluó 108 combinaciones × 5 particiones. No se probaron arquitecturas más pesadas como CNN 1D o LSTM: el problema es tabular y el dataset no entrega secuencias temporales. Las máquinas de vectores de soporte (Cortes & Vapnik, 1995) quedaron fuera de esta comparación y se mantienen como posible trabajo futuro.

Efecto de la calidad de los datos. Con solo 3,39 % de casos positivos, la Accuracy por sí sola puede resultar engañosa. Por eso la comparación considera principalmente Precision, Recall y F1 de la clase “con falla”, además del AUC-ROC.

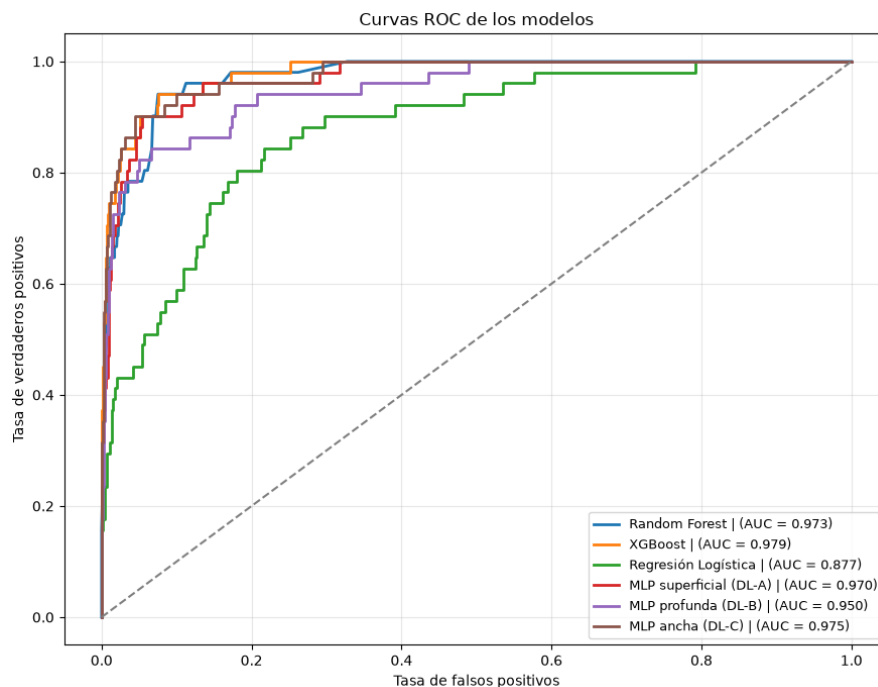


Figura 5. Curvas ROC de las seis técnicas comparadas sobre el conjunto de validación.

## 3.4 Requisitos del proyecto

### 3.4.1 Requisitos funcionales

| ID    | Requisito                                                                                 | Estado                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RF-01 | Predicción individual mediante POST /predict                                              | Implementado y conectado al frontend |
| RF-02 | Predicción por lotes (CSV) mediante POST /predict-batch                                   | Implementado y conectado al frontend |
| RF-03 | Validación de estructura y rangos de los datos con esquemas Pydantic                      | Implementado                         |
| RF-04 | Preprocesamiento idéntico al de entrenamiento (One-Hot + StandardScaler) en la inferencia | Implementado                         |
| RF-05 | Estimación de la probabilidad de falla con el modelo XGBoost servido                      | Implementado                         |
| RF-06 | Desglose de variables con SHAP en cada predicción                                         | Implementado y conectado al frontend |
| RF-07 | Indicador de nivel de riesgo (No falla / Riesgo medio / Falla) y probabilidad             | Implementado                         |
| RF-08 | Historial de predicciones con filtros por resultado, calidad y origen                     | Implementado                         |
| RF-09 | Monitoreo del sistema y del modelo (GET /health, GET /monitoreo)                          | Implementado                         |
| RF-10 | Reentrenamiento con datos etiquetados nuevos (POST /reentrenar)                           | Implementado                         |
| RF-11 | Exportación del historial (CSV descargable y vista imprimible en PDF)                     | Implementado                         |

Tabla 7. Requisitos funcionales y su estado.

El requisito RF-06 va de la mano con una decisión que se tomó al limpiar los datos: se quitaron las columnas TWF, HDF, PWF, OSF y RNF porque dicen qué tipo de falla ocurrió, y eso solo se sabe después de que pasó (sería fuga de datos). Por eso el modelo no dice qué tipo de falla va a haber, solo si la máquina va a fallar o no. En su lugar, el desglose SHAP muestra qué variables pesaron más en cada predicción, que es información igual de útil para el supervisor y sin caer en fuga de datos.

### 3.4.2 Requisitos no funcionales

| Categoría        | Cómo se aborda y vínculo con el alcance                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usabilidad       | Interfaz web con navegación lateral, indicadores de riesgo por color, mensajes de error y plantillas descargables. Cubre el alcance de “interfaz web para el supervisor”.   |
| Explicabilidad   | Cada predicción (individual o por lote) incluye el aporte de cada variable calculado con SHAP en el backend. Cubre el alcance de “explicación de cada predicción”.          |
| Escalabilidad    | Backend y modelo desacoplados del frontend; el modelo se puede reemplazar sin tocar la interfaz, y el reentrenamiento actualiza el modelo en caliente sin reiniciar la API. |
| Seguridad        | Validación de todas las entradas con Pydantic (rangos físicos por sensor) antes de procesarlas; límite de registros por solicitud; CORS configurable.                       |
| Confiabilidad    | Verificación de integridad del modelo serializado tras cada reentrenamiento; resultados deterministas a partir de datos validados (semilla fija).                           |
| Monitoreabilidad | Endpoints /health y /monitoreo; historial de predicciones y de reentrenamientos persistido en SQLite.                                                                       |
| Mantenibilidad   | Estructura de carpetas estandarizada (datasets, notebooks, modelos, backend, frontend) y rutas del pipeline independientes del directorio de ejecución.                     |

| Categoría    | Cómo se aborda y vínculo con el alcance                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Portabilidad | Entorno reproducible mediante environment.yml (Conda), documentado en el README. |

Tabla 8. Requisitos no funcionales.

### 3.5 Selección de la arquitectura del modelo

El modelo elegido para continuar hacia producción es XGBoost, utilizando Random Oversampling y la configuración obtenida mediante GridSearchCV. Esta alternativa presentó el mejor equilibrio entre F1 y AUC-ROC en la comparación sobre validación y, además, permite aplicar SHAP mediante TreeExplainer, cumpliendo el requisito de explicabilidad.

**Entradas y salida.** El modelo recibe siete entradas: temperatura del aire, temperatura del proceso, velocidad de rotación, torque, desgaste de herramienta y el tipo de producto (codificado en Type\_L y Type\_M). Entrega una sola salida: la probabilidad de falla, un número entre 0 y 1. Con un umbral de 0,5 esa probabilidad pasa a ser una etiqueta (falla / no falla); el frontend, además, usa los cortes 0,34 y 0,67 para mostrar tres niveles: No falla, Riesgo medio y Falla.

#### 3.5.1 Arquitecturas de Deep Learning y análisis de convergencia

| Arquitectura    | Capas ocultas | Neuronas por capa | Activación | Optimizador | Iteración de parada | AUC-ROC |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|---------|
| A – Superficial | 1             | 16                | ReLU       | Adam        | 500 (no converge)   | 0,9701  |
| B – Profunda    | 3             | 64, 32, 16        | ReLU       | Adam        | 170                 | 0,9499  |
| C – Ancha       | 1             | 128               | ReLU       | Adam        | 467                 | 0,9754  |

Tabla 9. Configuración de las tres arquitecturas de DL (MLPClassifier de scikit-learn; Pedregosa et al., 2011).

Las tres redes usan la misma activación (ReLU) y el mismo optimizador (Adam); lo único que cambia es la profundidad y el ancho. La Figura 6 muestra la curva de pérdida (log-loss) de entrenamiento. La red profunda (B) baja la pérdida más rápido y converge en la iteración 170, con la pérdida de entrenamiento más baja de las tres (0,0278). Sin embargo, su AUC-ROC en validación es el menor de las tres redes (0,9499). La red superficial (A) no alcanza a converger en 500 iteraciones y obtiene un AUC-ROC de 0,9701, mientras que la red ancha (C) converge en 467 iteraciones y alcanza el mejor AUC-ROC entre las tres, con 0,9754. Esto muestra que una mayor profundidad no garantiza un mejor desempeño para este problema tabular.



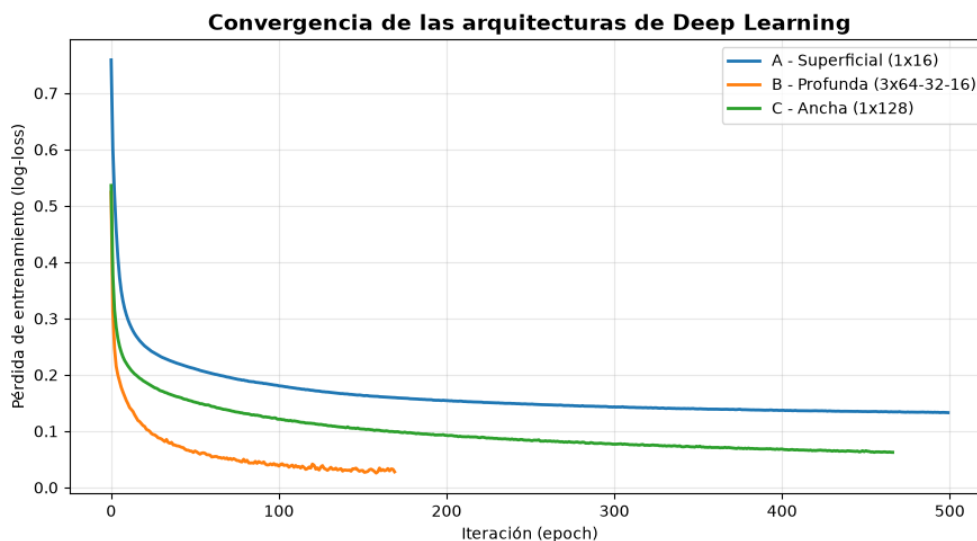


Figura 6. Convergencia (pérdida de entrenamiento) de las tres arquitecturas de DL.

### 3.5.2 Refinamiento del modelo seleccionado

Después de seleccionar XGBoost como candidato, se realizó un ajuste mediante GridSearchCV con 108 combinaciones de `n_estimators`, `max_depth`, `learning_rate`, `subsample` y `colsample_bytree`, utilizando validación cruzada estratificada de 5 particiones y optimizando el F1-Score. La mejor configuración fue `n_estimators = 300`, `max_depth = 7`, `learning_rate = 0,1`, `subsample = 0,8` y `colsample_bytree = 1,0`, con un F1 promedio de 0,7323 durante la validación cruzada. El refinamiento se realizó sobre la alternativa seleccionada, XGBoost, ajustando sus principales hiperparámetros y manteniendo fija la estructura de entrada y salida definida previamente. De esta manera, el refinamiento posterior permitió mejorar la configuración del modelo seleccionado sin modificar el problema ni incorporar información del conjunto de prueba.

| Métrica                     | XGBoost base | XGBoost optimizado | Diferencia |
|-----------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Accuracy                    | 0,9827       | 0,9827             | 0,0000     |
| Precision (clase Con falla) | 0,7551       | 0,7451             | -0,0100    |
| Recall (clase Con falla)    | 0,7255       | 0,7451             | +0,0196    |
| F1-Score (clase Con falla)  | 0,7400       | 0,7451             | +0,0051    |
| AUC-ROC                     | 0,9835       | 0,9847             | +0,0012    |

Tabla 10. XGBoost base vs. optimizado con GridSearchCV sobre el conjunto de validación).

El ajuste produjo una mejora moderada: el F1-Score aumentó de 0,7400 a 0,7451 y el AUC-ROC de 0,9835 a 0,9847. El Recall pasó de 0,7255 a 0,7451, mientras que la Precision disminuyó levemente de 0,7551 a 0,7451 y la Accuracy se mantuvo en 0,9827. Con base en esta comparación, se seleccionó el XGBoost optimizado con Random Oversampling para la evaluación final. Esta decisión se tomó antes de utilizar el conjunto de prueba.

### 3.6 Elaboración del modelo: partición y balanceo

El dataset se dividió en 70 % para entrenamiento (7.000 registros), 15 % para validación (1.500 registros) y 15 % para prueba (1.500 registros), con muestreo estratificado. Aproximadamente 237 registros con falla quedaron en entrenamiento y 51 en cada uno de los conjuntos de validación y prueba. El conjunto de prueba se mantuvo reservado y no se utilizó para seleccionar modelos, comparar técnicas de balanceo ni ajustar hiperparámetros. Las comparaciones se realizaron con el conjunto de validación y la búsqueda de hiperparámetros incorporó validación cruzada estratificada de 5 particiones sobre entrenamiento.

Sobre el conjunto de entrenamiento se compararon cuatro escenarios de tratamiento del desbalance, dejando sin modificar los conjuntos de validación y prueba:

| Escenario                                     | N.º entren. | % clase positiva | Accuracy | Precision | Recall | F1     | AUC-ROC |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| Sin balanceo                                  | 7.000       | 3,39 %           | 0,9820   | 0,7727    | 0,6667 | 0,7158 | 0,9820  |
| Submuestreo (undersampling)                   | 474         | 50,00 %          | 0,9080   | 0,2649    | 0,9608 | 0,4153 | 0,9713  |
| Sobremuestreo aleatorio (Random Oversampling) | 13.526      | 50,00 %          | 0,9827   | 0,7551    | 0,7255 | 0,7400 | 0,9835  |
| SMOTE (oversampling sintético)                | 13.526      | 50,00 %          | 0,9753   | 0,6094    | 0,7647 | 0,6783 | 0,9792  |

Tabla 11. Comparación de tres técnicas de balanceo y un escenario baseline sobre XGBoost.

Sin balanceo, el modelo obtiene una Precision de 0,7727 y Accuracy de 0,9820, pero su Recall baja a 0,6667. El submuestreo alcanza el mayor Recall (0,9608), pero reduce fuertemente la Precision a 0,2649 y el F1 a 0,4153, debido a la pérdida de registros de la clase mayoritaria. El sobremuestreo aleatorio presenta el mejor equilibrio, con F1 de 0,7400 y AUC-ROC de 0,9835, además de Precision de 0,7551 y Recall de 0,7255. SMOTE obtiene F1 de 0,6783 y AUC-ROC de 0,9792. Por estos resultados, Random Oversampling fue la estrategia seleccionada para la optimización posterior de XGBoost.

### 3.7 Desarrollo frontend y backend

**Backend.** Es un servicio REST hecho con FastAPI (backend/main.py). Al arrancar carga el modelo XGBoost serializado, el StandardScaler y el orden de columnas que se fijó en el entrenamiento. Los endpoints son: POST /predict (predicción individual), POST /predict-batch (por lotes, hasta 5.000 registros), GET /historial, GET /monitoreo, GET /health, POST /reentrenar y GET /reentrenamientos. Cada entrada se valida con Pydantic contra los rangos físicos de cada sensor, y el preprocesamiento durante la predicción es idéntico al del entrenamiento. El historial de predicciones y de reentrenamientos se guarda en SQLite.

**Frontend.** La interfaz (frontend/index\_1.html) está hecha con HTML, Bootstrap y Chart.js, sin framework. Tiene seis pantallas: Panel principal, Cargar archivo CSV, Predicción individual, Explicabilidad SHAP, Monitoreo e Historial. Todas piden los datos a la API con fetch. La pantalla de Explicabilidad SHAP muestra el aporte de cada variable que devuelve el backend; la de Monitoreo muestra cuántas predicciones se han hecho, cómo se reparten por nivel de riesgo y por origen, el estado del modelo y el historial de reentrenamientos.

Para mostrar que la integración funciona, esta es una petición directa al backend con los datos de una máquina en riesgo:

```
POST /predict { air_temperature_k: 303.5, process_temperature_k: 312.0, rotational_speed_rpm: 1350, torque_nm: 68.5, tool_wear_min: 220, type: "L" } → 200 OK { prediccion: 1, etiqueta: "Falla", probabilidad_porcentaje: ~100, nivel_riesgo: "Falla", factor_principal: "Torque" }
```

Si se le pasan valores normales de operación, el mismo endpoint responde “No falla” con una probabilidad cercana a 0 %. O sea, el modelo distingue los dos casos y no devuelve siempre lo mismo.

**Cómo se cumplen los requisitos.** La usabilidad se apoya en la navegación por pantallas y en los colores de riesgo; la explicabilidad, en el desglose SHAP que acompaña a cada predicción (Figura 8); la escalabilidad, en que frontend, backend y modelo están desacoplados y en que el reentrenamiento reemplaza el modelo sin reiniciar la API; la monitoreabilidad, en los endpoints /health y /monitoreo y en el historial persistente (Figura 9). El historial se puede exportar como CSV descargable o como vista imprimible para guardar en PDF.

### 3.7.1 Capturas del sistema en funcionamiento

Las siguientes capturas muestran el sistema funcionando, con el backend y el frontend conectados y datos reales que vienen de la API.

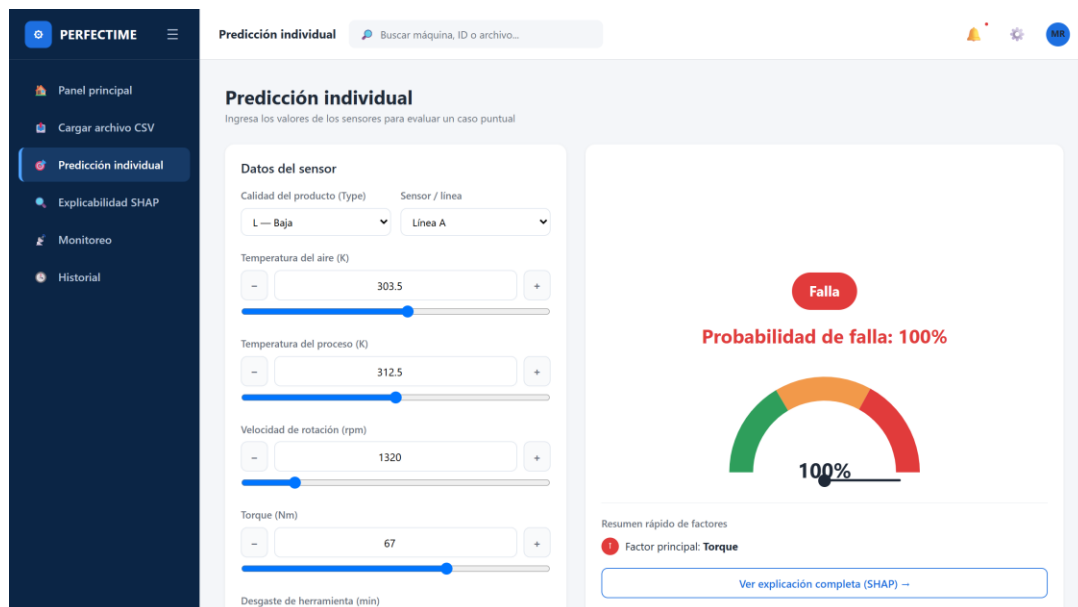


Figura 7. Pantalla de predicción individual: el supervisor ingresa las lecturas de una máquina y obtiene la probabilidad de falla, el nivel de riesgo y el factor principal.

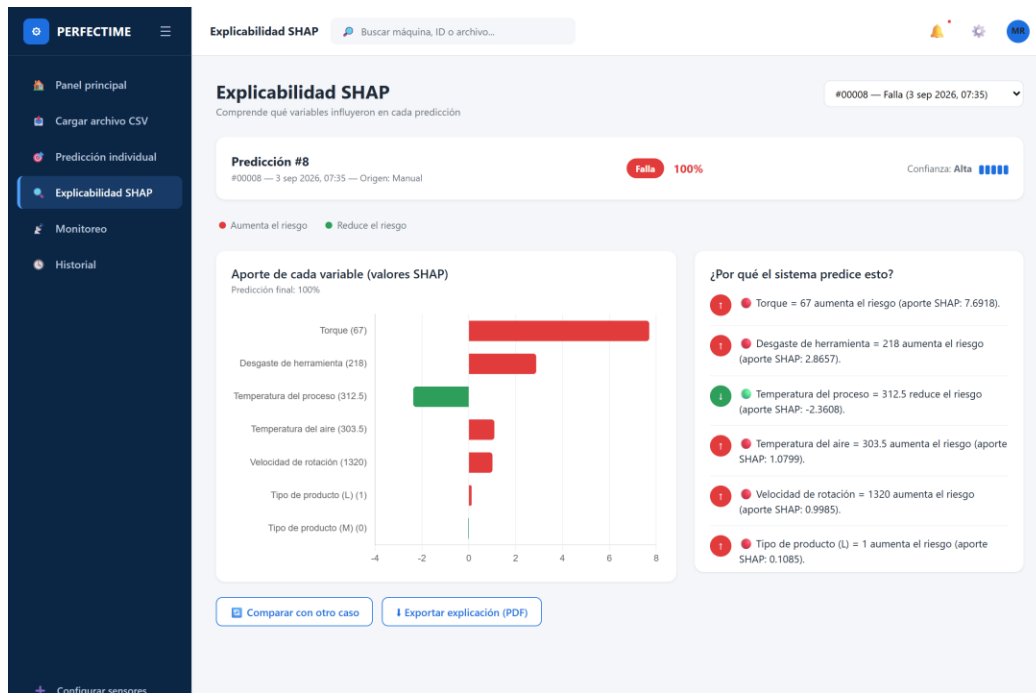


Figura 8. Pantalla de explicabilidad SHAP: aporte de cada variable a la predicción seleccionada, con el detalle en lenguaje natural.

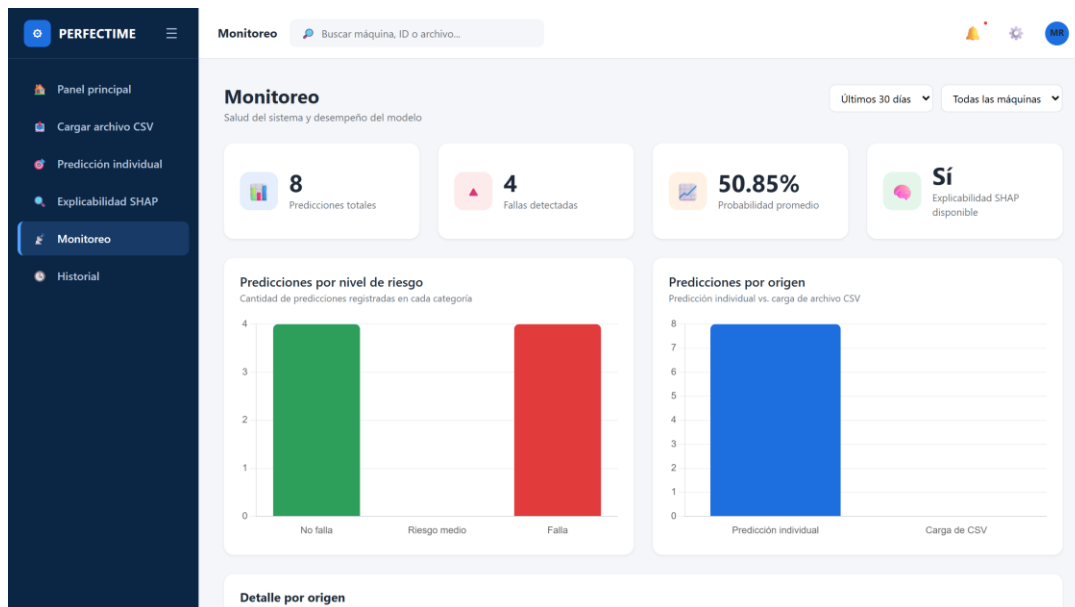


Figura 9. Pantalla de monitoreo: total de predicciones, fallas detectadas, probabilidad promedio, disponibilidad de SHAP y distribución por nivel de riesgo y por origen.

## 4. Resultados

El modelo final, XGBoost optimizado con Random Oversampling, se evaluó una única vez sobre los 1.500 registros del conjunto de prueba, que permaneció reservado durante el proceso de selección. La Tabla 12 resume las métricas obtenidas.

| Métrica                     | XGBoost final |
|-----------------------------|---------------|
| Accuracy                    | 0,9840        |
| Precision (clase Con falla) | 0,7755        |
| Recall (clase Con falla)    | 0,7451        |
| F1-Score (clase Con falla)  | 0,7600        |
| AUC-ROC                     | 0,9770        |

Tabla 12. Métricas finales del modelo XGBoost optimizado con Random Oversampling sobre el conjunto de prueba.

### 4.1 Matriz de confusión

La matriz de confusión (Figura 10) muestra que el modelo clasificó correctamente 1.438 máquinas sin falla y 38 máquinas con falla. Se produjeron 11 falsos positivos y 13 falsos negativos. Los 13 falsos negativos corresponden a fallas reales que no fueron detectadas y representan el principal error a vigilar en una aplicación de mantenimiento predictivo.

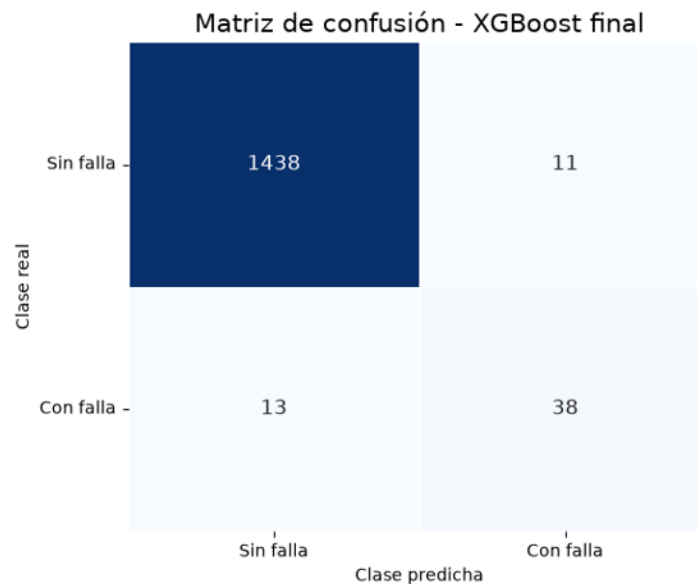


Figura 10. Matriz de confusión del modelo XGBoost (conjunto de prueba).

### 4.2 Análisis interpretativo con SHAP

Se aplicó SHAP (Lundberg & Lee, 2017) con TreeExplainer sobre el XGBoost optimizado. En el análisis global (Figura 11), las variables con mayor influencia fueron, en orden, Torque\_Nm, Tool\_wear\_min y Rotational\_speed\_rpm, seguidas por Air\_temperature\_K y Process\_temperature\_K. Type\_L y Type\_M presentaron una influencia menor. Esto permite interpretar las predicciones y aportar trazabilidad al resultado del modelo.

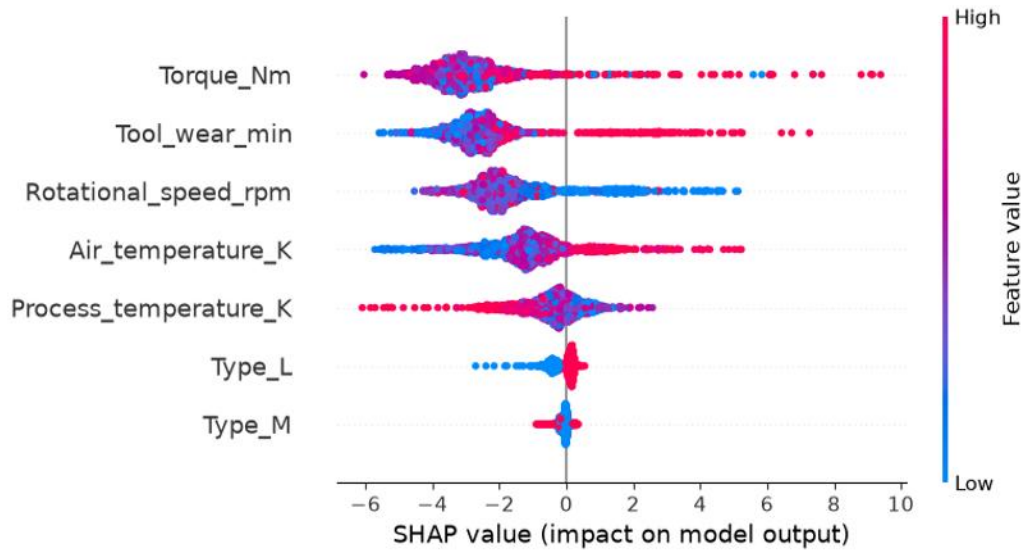


Figura 11. Importancia global de las variables (valores SHAP, modelo XGBoost).

Ver qué variables influyen y en qué dirección es parte de hacer el modelo interpretable (Molnar, 2022). El análisis de casos particulares complementa la visión global:

**Verdadero positivo (Figura 12).** En este caso la máquina presenta una predicción de falla cercana al 100 %. La velocidad de rotación (+5,06) y la temperatura del aire (+4,08) son los principales factores que empujan la predicción hacia la falla, seguidos por la temperatura de proceso (+2,24) y el torque (+0,82). El desgaste de herramienta aporta en sentido contrario (-2,33).

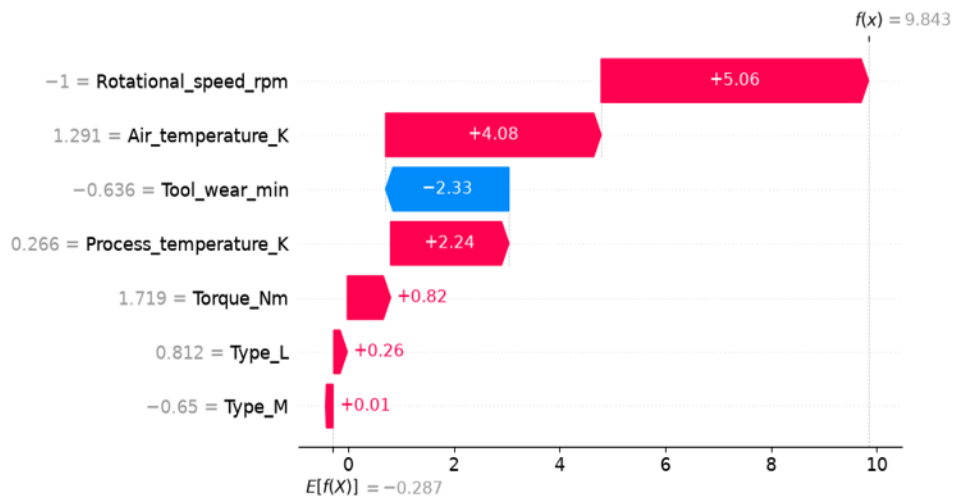


Figura 12. Explicación SHAP de un verdadero positivo.

**Falso negativo (Figura 13).** La máquina realmente falló, pero el modelo le asignó una probabilidad de falla cercana a 0,1 %. El torque (-2,52), la velocidad de rotación (-2,15) y el desgaste de herramienta (-1,72) empujan la predicción hacia “no falla”, mientras que las contribuciones positivas de otras variables no fueron suficientes para revertir el resultado. El caso muestra una limitación de trabajar con una lectura puntual.

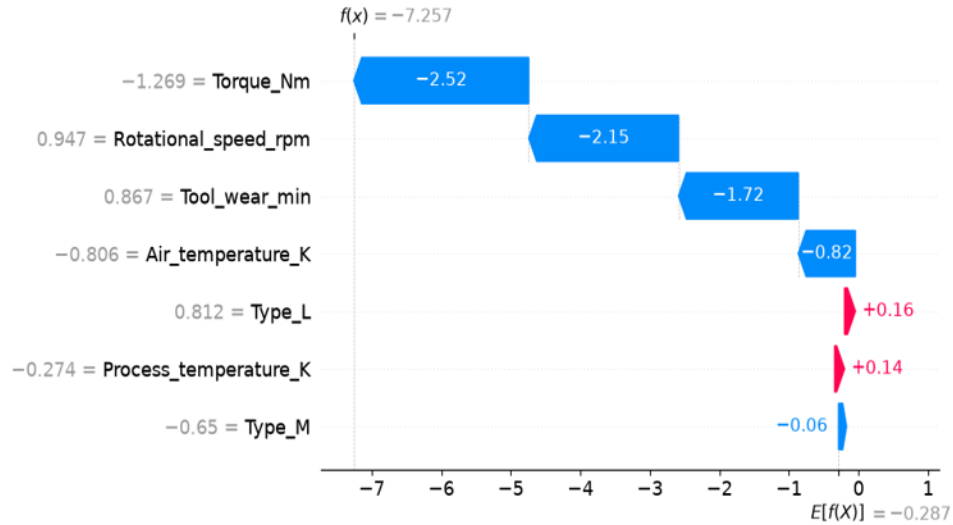


Figura 13. Explicación SHAP de un falso negativo.

**Verdadero negativo (Figura 14).** La máquina fue clasificada correctamente como “sin falla”. El desgaste de herramienta (-4,36), el torque (-3,68) y la velocidad de rotación (-2,63) son las principales contribuciones hacia una predicción de bajo riesgo.

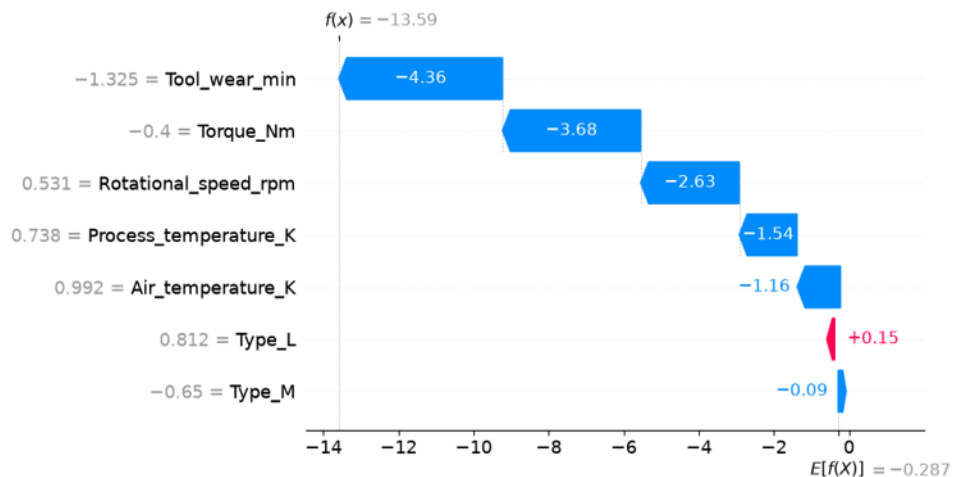


Figura 14. Explicación SHAP de un verdadero negativo.

### 4.3 Cumplimiento de objetivos y requisitos

Los resultados obtenidos permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto. En términos generales, el sistema logró desarrollar un flujo completo de mantenimiento predictivo, desde el análisis y preparación de los datos hasta la integración del modelo en una aplicación web.

#### Objetivo 1: analizar el dataset y evaluar su calidad antes del modelado.

Este objetivo se cumplió mediante el análisis exploratorio del dataset AI4I 2020. Se revisaron las variables, su completitud, consistencia y rangos, además de las estadísticas descriptivas, valores atípicos, correlaciones y distribución de las clases. Se identificó un fuerte desbalance, con solo un 3,39 % de

registros asociados a fallas, lo que justificó incorporar estrategias específicas de balanceo antes del entrenamiento.

#### **Objetivo 2: comparar técnicas de aprendizaje automático y arquitecturas de aprendizaje profundo.**

Se compararon tres técnicas de Machine Learning y tres arquitecturas MLP de Deep Learning utilizando el conjunto de validación. XGBoost obtuvo el mejor equilibrio general entre las métricas consideradas, con un F1-Score de 0,6783 y un AUC-ROC de 0,9792. Aunque la MLP superficial alcanzó un Recall mayor, su Precision fue considerablemente menor, generando un mayor número de falsas alarmas. Estos resultados permitieron seleccionar XGBoost como candidato para las etapas posteriores de balanceo y optimización.

#### **Objetivo 3: evaluar el efecto de distintas estrategias de balanceo.**

Se compararon un escenario sin balanceo y tres técnicas de tratamiento del desbalance: Undersampling, Random Oversampling y SMOTE. Random Oversampling presentó el mejor equilibrio sobre el conjunto de validación, con un F1-Score de 0,7400 y un AUC-ROC de 0,9835. El submuestreo alcanzó el mayor Recall, pero con una disminución importante de la Precision y del F1-Score, mientras que SMOTE obtuvo un desempeño inferior al sobremuestreo aleatorio. Por estos resultados, Random Oversampling fue seleccionado para la optimización posterior del modelo.

#### **Objetivo 4: optimizar y validar el modelo seleccionado sobre datos no vistos.**

El XGBoost seleccionado fue optimizado mediante GridSearchCV con validación cruzada estratificada de cinco particiones, evaluando 108 combinaciones de hiperparámetros y utilizando F1-Score como criterio de selección. La configuración final incorporó 300 estimadores, profundidad máxima de 7, learning\_rate de 0,1, subsample de 0,8 y colsample\_bytree de 1,0. Sobre el conjunto de validación, el modelo optimizado alcanzó un F1-Score de 0,7451 y un AUC-ROC de 0,9847. La decisión del modelo se tomó antes de utilizar el conjunto de prueba.

Una vez congeladas las decisiones de modelado, se realizó una única evaluación sobre el conjunto de prueba. El modelo final, compuesto por XGBoost optimizado con Random Oversampling, obtuvo una Accuracy de 0,9840, Precision de 0,7755, Recall de 0,7451, F1-Score de 0,7600 y AUC-ROC de 0,9770. La matriz de confusión registró 1.438 verdaderos negativos, 38 verdaderos positivos, 11 falsos positivos y 13 falsos negativos. La curva ROC final confirmó una elevada capacidad de discriminación entre las clases.

#### **Objetivo 5: interpretar las predicciones mediante SHAP.**

Este objetivo se cumplió mediante el análisis global y de casos particulares. El análisis global identificó a Torque\_Nm, Tool\_wear\_min y Rotational\_speed\_rpm como las variables con mayor influencia en las predicciones, mientras que Type\_L y Type\_M presentaron una contribución menor. Los casos particulares permitieron observar cómo las variables pueden contribuir en sentidos diferentes según la combinación de valores de cada máquina. El análisis del falso negativo fue especialmente relevante, ya que mostró que una falla puede ocurrir sin que las lecturas puntuales presenten un patrón suficientemente claro para anticiparla.

#### **Objetivo 6: integrar el modelo en un sistema con frontend y backend.**



El modelo fue integrado mediante una API desarrollada con FastAPI y una interfaz web para el usuario. El sistema permite realizar predicciones individuales y por lotes, consultar el historial, visualizar explicaciones SHAP, monitorear el estado del sistema y ejecutar procesos de reentrenamiento. Además, se mantienen el mismo escalado y el mismo orden de variables utilizados durante el entrenamiento, favoreciendo la consistencia entre el desarrollo y la inferencia.

### Cumplimiento de los requisitos

En relación con los requisitos funcionales, se implementaron las funciones definidas al inicio del proyecto: predicción individual y por lotes, validación de entradas, aplicación del preprocesamiento, estimación de probabilidad de falla, explicabilidad mediante SHAP, clasificación por nivel de riesgo, historial de predicciones, monitoreo, reentrenamiento y exportación del historial.

Respecto de los requisitos no funcionales, la solución incorpora mecanismos orientados a la usabilidad, explicabilidad, escalabilidad, seguridad, confiabilidad y monitoreabilidad. La interfaz facilita la interpretación mediante indicadores de riesgo y explicaciones de las variables; el backend valida las entradas antes de procesarlas; el modelo y el frontend se mantienen desacoplados; y el sistema registra información de predicciones y reentrenamientos para facilitar el seguimiento.

En conjunto, los resultados muestran que los objetivos técnicos y funcionales planteados fueron alcanzados. El principal aspecto pendiente de mejora corresponde a la detección de todas las fallas: el Recall final de 0,7451 implica que 13 de las 51 fallas presentes en el conjunto de prueba no fueron detectadas. Este resultado no invalida el funcionamiento del sistema, pero sí establece un límite relevante para una eventual implementación en un entorno industrial real y fundamenta las mejoras propuestas en la siguiente sección.

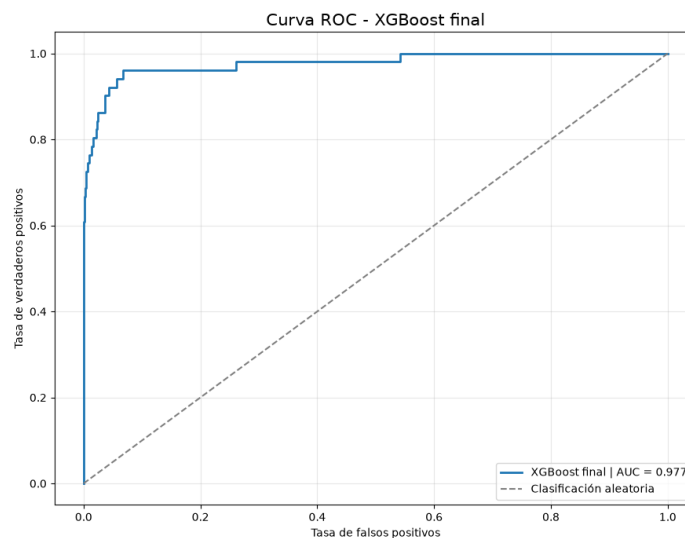


Figura 15. Curva ROC final del XGBoost sobre el conjunto de prueba.

## 5. Conclusiones, limitaciones y trabajos futuros

### 5.1 Limitaciones

1. Datos de un solo instante: el dataset entrega mediciones sueltas, sin historia. El modelo no ve cómo evolucionó el desgaste antes de la falla. El falso negativo de la sección 4.2 es el ejemplo: la falla llegó sin que la lectura de ese momento mostrara nada anómalo.
2. Alcance binario: el sistema dice si la máquina va a fallar, pero no de qué tipo será la falla, porque las columnas que lo indicaban (TWF, HDF, PWF, OSF, RNF) se sacaron por fuga de datos.
3. Recall del 74,5 %: de las 51 fallas del conjunto de prueba, 13 no fueron detectadas. En una planta real, estas fallas no anticipadas seguirían representando un riesgo de detención no planificada.
4. Dataset simulado: AI4I 2020 es un conjunto generado, no datos reales de una planta. Antes de usar el sistema en producción habría que revalidar todo con mediciones reales.

### 5.2 Mejoras propuestas

**Mejora 1 – Ventanas temporales y arquitectura secuencial (CNN 1D + LSTM).** Juntar las últimas N lecturas de cada máquina en una secuencia y entrenar una red que mire la tendencia del desgaste y no solo el valor de un instante. Ataca la limitación 1 y el caso del falso negativo: una falla que no se nota en una lectura suelta sí puede notarse como tendencia. De paso, permitiría estimar la vida útil restante (RUL) del equipo.

**Mejora 2 – Ajuste del umbral de decisión y aprendizaje activo.** Bajar el umbral de decisión de 0,5 a, por ejemplo, 0,3, para subir el Recall aunque aumenten las falsas alarmas, y mandar las predicciones dudosas (probabilidad entre 0,3 y 0,7) al supervisor para que confirme lo que realmente pasó, alimentando el reentrenamiento. Ataca la limitación 3. El endpoint /reentrenar ya está hecho; falta la parte que elige los casos dudosos y el monitoreo de deriva de datos (data drift).

**Mejora 3 (complementaria) – Variables derivadas.** Crear variables nuevas a partir de las que ya hay, como la diferencia entre la temperatura de proceso y la del aire, o la potencia mecánica (torque × velocidad). Son habituales en la literatura de mantenimiento predictivo y podrían darle más señal al modelo.

### 5.3 Resumen de hallazgos y aprendizajes

- De seis alternativas (3 de ML y 3 de DL), XGBoost presentó el mejor equilibrio sobre validación, mientras que la MLP superficial logró el mayor Recall, pero con menor Precision. El modelo final, después de considerar balanceo y ajuste de hiperparámetros, fue XGBoost con Random Oversampling. En el conjunto de prueba obtuvo AUC-ROC 0,977 y F1 0,760.
- La técnica de balanceo se eligió a partir de los resultados: Random Oversampling obtuvo el mejor F1 en validación (0,7400) y el mayor AUC-ROC (0,9835) entre los escenarios comparados, superando a SMOTE y evitando la pérdida de datos producida por el submuestreo.
- El ajuste de hiperparámetros produjo una mejora moderada sobre validación: el F1 pasó de 0,7400 a 0,7451 y el AUC-ROC de 0,9835 a 0,9847. La configuración final incorporó 300 estimadores, profundidad 7, learning rate 0,1, subsample 0,8 y colsample\_bytree 1,0.

- SHAP sirvió no solo para explicar, sino para entender los errores: el falso negativo mostró un límite real del enfoque, no un error de programación.
- Sobre la forma de trabajar: separar entrenamiento, validación y prueba y reservar el conjunto de prueba hasta el final permite tomar decisiones de modelado sin contaminar la evaluación final. En este proyecto, la comparación de modelos, estrategias de balanceo y ajuste de hiperparámetros se realizó antes de abrir el conjunto de prueba.

#### **5.4 Aplicabilidad del sistema**

Perfectime es un sistema de apoyo a la decisión y de gestión del conocimiento para el área de mantenimiento. No reemplaza al supervisor: le entrega, para cada máquina, una probabilidad de falla y las variables que la explican, de modo que pueda priorizar inspecciones con un criterio cuantitativo y trazable.

Ejemplo de uso: al inicio del turno, el supervisor carga un archivo CSV con las lecturas de las 20 máquinas de una línea. El sistema marca tres en “riesgo medio” y, para una de ellas, indica que el factor principal es el desgaste de herramienta. El supervisor programa el cambio de herramienta de esa máquina antes de que falle. El conocimiento que antes dependía de la experiencia individual queda registrado en el historial y sirve, además, para reentrenar el modelo con datos de la propia planta.

## 6. Código fuente en GitHub

El código fuente completo del proyecto (notebook de análisis y entrenamiento, backend, frontend, dataset, modelos serializados y archivos de configuración) está disponible en el siguiente repositorio:

[https://github.com/XetuRiot/Acif104\\_Grupo5](https://github.com/XetuRiot/Acif104_Grupo5)

El repositorio está organizado en carpetas estandarizadas: datasets/ (dataset AI4I 2020), notebooks/ (Sumativa.ipynb con el pipeline completo y sus resultados), modelos/ (artefactos serializados que genera el notebook: modelo\_xgboost.pkl, scaler.pkl y columnas.pkl), backend/ (servicio FastAPI), frontend/ (interfaz web) y Documentacion/ (informes). El archivo README.md contiene las instrucciones para crear el entorno Conda desde environment.yml, ejecutar el notebook para entrenar el modelo, y levantar el backend y el frontend; existe además README\_VSCode.md con el mismo flujo desde VS Code.

El notebook se ejecutó completo con la versión actual de las librerías, así que todas las tablas y figuras de este informe salen de esa corrida.

## 7. Bibliografía

- Aminzadeh, A., Sattarpanah Karganroudi, S., Majidi, S., Dabompre, C., Azaiez, K., Mitride, C., & Sénéchal, E. (2025). A machine learning implementation to predictive maintenance and monitoring of industrial compressors. *Sensors*, 25(4), 1006. <https://doi.org/10.3390/s25041006>
- Benhanifia, A., Ben Cheikh, Z., Oliveira, P. M., Valente, A., & Lima, J. (2025). Systematic review of predictive maintenance practices in the manufacturing sector. *Intelligent Systems with Applications*, 26, 200501. <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2025.200501>
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS Inc.
- Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16, 321–357. <https://doi.org/10.1613/jair.953>
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. En *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794). ACM. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273–297. <https://doi.org/10.1007/BF00994018>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Guidotti, D., Pandolfo, L., & Pulina, L. (2025). A systematic literature review of supervised machine learning techniques for predictive maintenance in Industry 4.0. *IEEE Access*, 13, 102479–102504. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3578686>
- Hamasha, M. M., Albedoor, Q., Hamasha, S., Ali, H., Qamar, A., & Berrah, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, 23(3), 471–486. <https://doi.org/10.5937/jaes0-57002>
- He, H., & Garcia, E. A. (2009). Learning from imbalanced data. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 21(9), 1263–1284. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2008.239>
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En I. Guyon, U. von Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, & R. Garnett (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (pp. 4765–4774). Curran Associates.
- Matzka, S. (2020). Explainable artificial intelligence for predictive maintenance applications. En *2020 Third International Conference on Artificial Intelligence for Industries (AI4I)* (pp. 69–74). IEEE. <https://doi.org/10.1109/AI4I49448.2020.00023>

- Meitz, L., Senge, J., Wagenhals, T., Schöler, T., Hähner, J., Edinger, J., & Krupitzer, C. (2025). A literature review framework and open research challenges for predictive maintenance in Industry 4.0. *Computers & Industrial Engineering*, 206, 111193. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2025.111193>
- Molnar, C. (2022). *Interpretable machine learning: A guide for making black box models explainable* (2.<sup>a</sup> ed.). <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.